



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1
по курсу «Защита информации»
на тему: «Разработка электронного аналога Энигмы»

Студент ИУ7-71Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Я. Р. Овчинников
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю. С. Рудинкова
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
РЕАЛИЗАЦИЯ	6
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	9

ЗАДАНИЕ

1. Цель работы

Реализация шифрования и расшифровки произвольного файла.

2. Задание

Реализовать в виде программы электронный аналог "Энигмы" обеспечивающий возможность шифрования и расшифровки сообщений. Предусмотреть работу с пустым однобайтовым файлом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Основные определения

Информация — это данные, которые могут быть восприняты, обработаны или использованы человеком или техническими средствами.

Защита информации — это комплекс организационных, технических и программных мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа, искажения, утраты или уничтожения информации.

Актив — это любой объект, обладающий ценностью для владельца (данные, оборудование, программное обеспечение и т.д.).

Информационная сфера — это область деятельности, связанная с формированием, хранением, обработкой и использованием информации, а также воздействием информации на общество и человека.

Угроза — это потенциальное событие или действие, которое может нанести ущерб информационным активам (кража данных, модификация, уничтожение).

Шифровальная машина «Энигма» — электромеханическое устройство для шифрования текста, применявшееся Германией во время Второй мировой войны, основанное на многоалфавитной подстановке с использованием роторов.

2. Одно- и многоалфавитная подстановка

Одноалфавитная подстановка — это криптографический метод, при котором каждой букве исходного алфавита соответствует только одна буква шифрованного алфавита на протяжении всего текста (шифр Цезаря).

Многоалфавитная подстановка — это криптографический метод, при котором для разных символов текста могут использоваться разные алфавиты подстановки. Последовательность алфавитов задаётся ключом или механизмом (машина «Энигма»).

3. Классификация алгоритма «Энигма»

Алгоритм работы шифровальной машины «Энигма» относится к многоалфавитным подстановкам, так как каждый символ может шифроваться с использованием различных алфавитов в зависимости от текущего положения

роторов.

4. Листинг алгоритма работы «Энигмы»

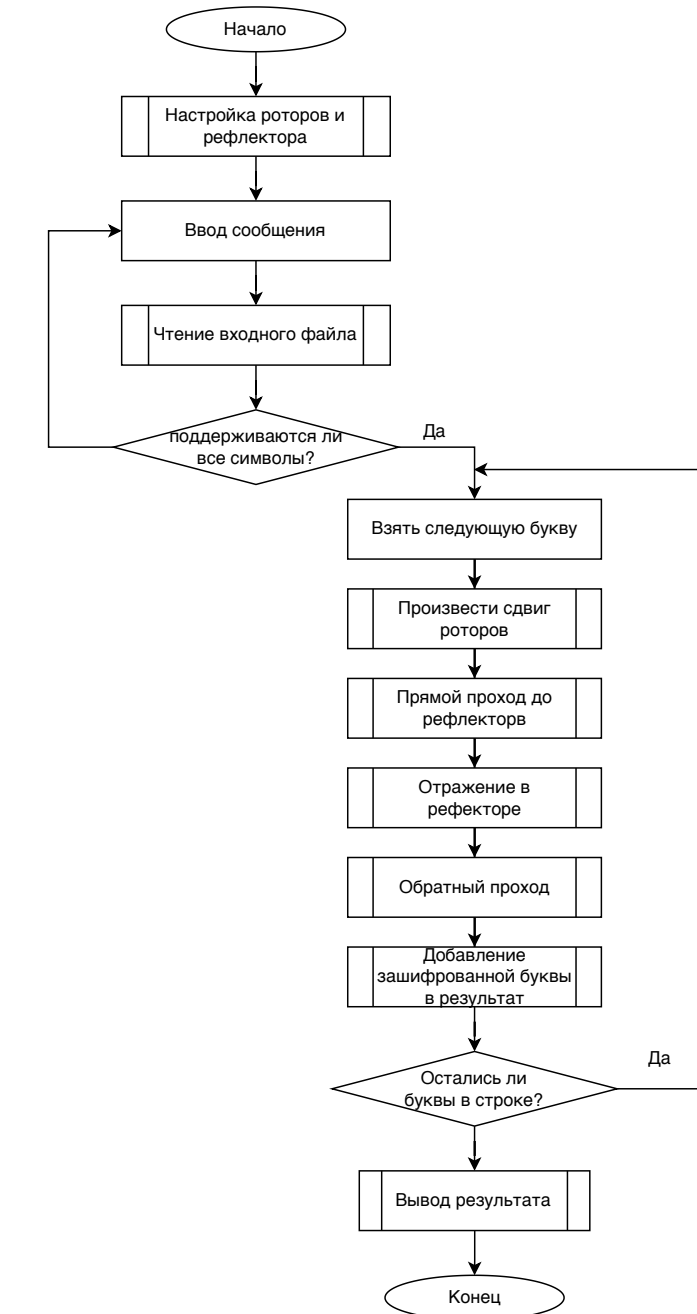


Рисунок 1 – Схема алгоритма работы «Энигмы»

РЕАЛИЗАЦИЯ

На листинге 1 приведена реализация функции для полного цикла шифрования одной буквы.

Листинг 1 – функция полного цикла шифрования одной буквы

```
1 char Enigma::encrypt_letter(char input)
2 {
3     char current_letter = input;
4
5     current_letter = shift_letters(current_letter,
6         rotor_positions[0] - 'A');
7     apply_rotor(active_rotors[0], current_letter);
8
9     for (int i = 1; i < rotor_positions.size(); ++i) {
10         current_letter = shift_letters(current_letter,
11             rotor_positions[i] - rotor_positions[i - 1]);
12         apply_rotor(active_rotors[i], current_letter);
13     }
14
15     current_letter = reflector[current_letter - 'A'];
16     apply_rotor_inverse(active_rotors.back(), current_letter);
17
18     for (int i = active_rotors.size() - 2; i >= 0; --i) {
19         current_letter = shift_letters(current_letter,
20             rotor_positions[i] - rotor_positions[i + 1]);
21         // -(rotor_positions[i + 1] - rotor_positions[i])
22         apply_rotor_inverse(active_rotors[i], current_letter);
23     }
24
25     return shift_letters(current_letter, 'A' -
26         rotor_positions[0]);
27 }
```

На листинге 2 приведена реализация функции для одного шага проворота колец роторов.

Листинг 2 – функция для одного шага проворота колец роторов

```
1 void Enigma::step_rotors()
2 {
3     size_t rotors_number = active_rotors.size();
4     std::vector<int> shifts(rotors_number, 0);
5     shifts[0] = 1;
6
7     for (size_t i = 0; i < rotors_number - 1; ++i) {
8         if (active_rotors[i].second == rotor_positions[i]) {
9             shifts[i + 1] = 1;
10        }
11    }
12
13    for (size_t i = 1; i < rotors_number - 1; ++i) {
14        if (active_rotors[i].second == rotor_positions[i]) {
15            shifts[i] = 1;
16        }
17    }
18
19    for (size_t i = 0; i < rotors_number; ++i) {
20        if (shifts[i] > 0) {
21            rotor_positions[i] =
22                shift_letters(rotor_positions[i], shifts[i]);
23        }
24    }
```

На листинге 3 приведена реализация функции применения проводки при прямом ходе.

Листинг 3 – прямой ход проводки

```
1 void Enigma::apply_rotor(const std::pair<std::string, char>&
2     rotor, char& input)
3 {
4     input = rotor.first[input - 'A'];
5 }
```

На листинге 4 приведена реализация функции применения проводки при обратном ходе.

Листинг 4 – обратный ход проводки

```
1 void Enigma::apply_rotor_inverse(const std::pair<std::string,
  char>& rotor, char& input)
2 {
3     for (int i = 0; i < 26; ++i) {
4         if (rotor.first[i] == input) {
5             input = static_cast<char>('A' + i);
6             return;
7         }
8     }
9 }
```

На листинге 5 приведено программное представление роторов и рефлексоров.

Листинг 5 – хранение роторов и рефлексоров

```
1 const std::unordered_map<uint8_t, std::pair<std::string, char>>
  Enigma::ROTOR_CONFIGS = {{ // <type, <letters_shift, notch>>
2     {1, {"EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ", 'A'}},
3     {2, {"AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE", 'B'}},
4     {3, {"BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO", 'C'}},
5     {4, {"ESOVZPJAYQUIRHXNLFTGKDCMWB", 'R'}},
6     {5, {"VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK", 'H'}}
7 }};
8
9 const std::unordered_map<char, std::string>
  Enigma::REFLECTOR_CONFIGS = {{
10     {'A', "EJMZALYXVBWFCRQUONTSPIKHGD"},
11     {'B', "YRUHQS LDPXNGOKMIEBFZC W VJAT"},
12     {'C', "FVPJIAOYEDRZXWGCTKUQSB NMHL"}
13 }};
```


ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

На картинках ниже продемонстрированы основные сценарии работы программы

```
lab1 git:(main) x ./enigma
=== Машина Энигма ===
1. Ввести сообщение
2. Изменить конфигурацию
3. Посмотреть конфигурацию
4. Сбросить машину к начальным позициям
0. Выход
> █
```

Рисунок 1 – Основное меню программы

```
=== Машина Энигма ===
1. Ввести сообщение
2. Изменить конфигурацию
3. Посмотреть конфигурацию
4. Сбросить машину к начальным позициям
0. Выход
> 2

Доступные роторы:
Ротор 1: EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ | Notch: A
Ротор 2: AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE | Notch: B
Ротор 3: BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO | Notch: C
Ротор 4: ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB | Notch: R
Ротор 5: VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK | Notch: H

Введите номера роторов установки в порядке следования к рефлектору (1-5, через пробел): 1 3 2
Введите позиции колец для 3 ротора(-ов) (A-Z, через пробел): A A A
Введите тип рефлектора (A, B, C): A
Машина настроена!
=== Текущая конфигурация ===
Роторы:
Позиция 1: Барабан: EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ | Notch: A | Ring: A
Позиция 2: Барабан: BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO | Notch: C | Ring: A
Позиция 3: Барабан: AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE | Notch: B | Ring: A
Рефлектор: Барабан: EJMZALYXVBWFCRQUONTSPIKHGD | Тип: A
```

Рисунок 2 – Меню настройки Машины "Энигма"

```

=== Машина Энигма ===
1. Ввести сообщение
2. Изменить конфигурацию
3. Посмотреть конфигурацию
4. Сбросить машину к начальным позициям
0. Выход
> 1

Выберите способ ввода сообщения:
1. Прочитать сообщение из файла
2. Ввести сообщение с клавиатуры
0. Вернуться в главное меню
Ваш выбор: 1

Доступные .txt файлы в директории out/:
1. res.txt
2. test.txt

Выберите файл (введите номер от 1 до 2): 2
Сообщение успешно прочитано из файла test.txt (18 символов)

Результат: CVLPBWXBQUQTDKSXGNC

Выберите действие:
1. Записать результат в файл
2. Выйти в меню
Ваш выбор:

```

Рисунок 3 – Результат шифрования файла файла

```

=== Машина Энигма ===
1. Ввести сообщение
2. Изменить конфигурацию
3. Посмотреть конфигурацию
4. Сбросить машину к начальным позициям
0. Выход
> 3
=== Текущая конфигурация ===
Роторы:
Позиция 1: Барабан: EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ | Notch: A | Ring: S
Позиция 2: Барабан: BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO | Notch: C | Ring: B
Позиция 3: Барабан: AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE | Notch: B | Ring: A
Рефлектор: Барабан: EJMZALYXVBWFCRQUONTSPIKHGD | Тип: A

```

Рисунок 4 – Состояние машины после выполнения шифрования

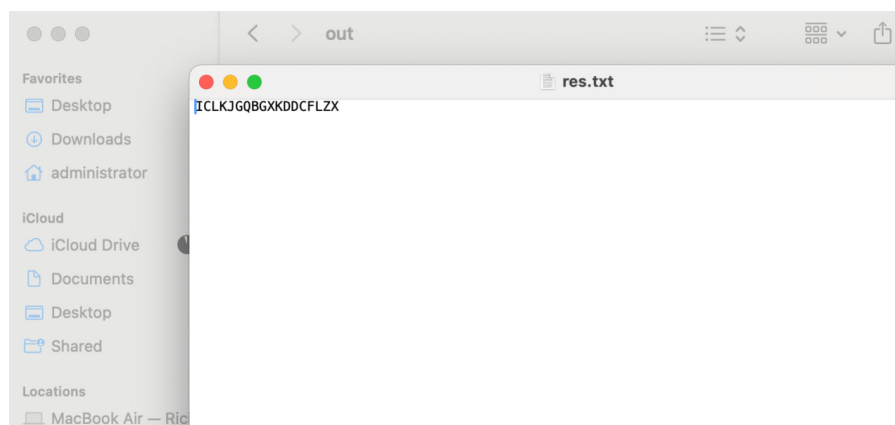


Рисунок 5 – Результат расшифровки файла

Также была предусмотрена обработка большинства ошибочных ситуаций без экстренного завершения программы:

```
lab1 git:(main) x ./enigma
=== Машина Энигма ===
1. Ввести сообщение
2. Изменить конфигурацию
3. Посмотреть конфигурацию
4. Сбросить машину к начальным позициям
0. Выход
> 1
Машина ещё не настроена. Сначала настройте конфигурацию
```

Рисунок 6 – Обработка ошибочных ситуаций